# Saure und alkalische Lösungen

**Leitfrage:** Wie kann man ohne Probieren erkennen, ob eine Lösung sauer ist?

## 1 Stoffe aus dem Haushalt testen

Versuch

**1** Ergänze.

_____ sind Farbstoffe, die in sauren, neutralen und _____ Lösungen verschiedene Farben haben.

**2** Ordne die Haushaltsstoffe ein.

Zitronensaft · Seifenlauge · dest. Wasser · Essig · Abflussreiniger · Zuckerwasser · Cola · Waschmittel

| sauer | neutral | alkalisch |
|---|---|---|
| | | |

## 2 Ein Indikator aus der Küche

Rotkohl

**3** Welche Farbe hat Rotkohlsaft in stark saurer, neutraler und stark alkalischer Lösung? Warum heißt Rotkohl auch „Blaukraut“?

## 3 Indikatoren im Vergleich

Vergleich

**4** Ergänze die Farben der Indikatoren.

| Indikator | sauer | neutral | alkalisch |
|---|---|---|---|
| Lackmus | | | |
| Bromthymolblau | | | |
| Phenolphthalein | | | |
| Universalindikator | | | |

## 4 Vorsicht: ätzend!

Sicherheit

**5** Nenne drei Sicherheitsregeln für den Umgang mit Säuren und Laugen.

**6** Ergänze.

Merksatz zum Verdünnen: „Erst das _____, dann die _____, sonst geschieht das Ungeheure!“

## 5 Üben: Sauer, neutral oder alkalisch?

**7** Eine farblose Lösung färbt Phenolphthalein pink. Was kannst du über die Lösung sagen? Welche Farbe zeigt Universalindikator?

## Heftaufschrieb: Saure und alkalische Lösungen

aus der Präsentation übernehmen

✎ Male die Farbskala des Universalindikators in dein Heft.